PRM393 Lab 3

FLM Student Assistant

Báo cáo hiện thực cục bộ và evidence cần xác minh trên Firebase Console / Android

Ngày rà soát: 07/11/2026

Không tuyên bố deploy, publish hoặc device result nếu chưa có evidence thật.

Phạm vi và ranh giới kiến trúc

View — **Provider** — **Service** — **Firebase SDK**

- Sáu service: Authentication, Storage, Messaging, Analytics, Crashlytics, Remote Config.
- Widget không gọi trực tiếp Firebase SDK.
- Trạng thái loading, data, empty và error nằm ở Provider/ViewModel.

Firebase Authentication

- AuthGate điều hướng signed out đến SignInScreen và signed in đến app shell.
- Cache profile, transcript và chat được namespace theo UID.
- Sign out thất bại giữ cache cho retry, không xóa account khác.

Cần chèn trước nộp: Google sign-in/cancel/logout trên Android và Authentication Users Console.

Cloud Storage và report PDF

- ReportService tạo PDF từ dữ liệu hiện tại và upload reports/{uid}/....
- UI có progress, retry và download URL.
- Storage Rules kiểm owner, MIME application/pdf, metadata, filename và 10 MiB.

Cần chèn trước nộp: upload UI, URL cuối, Storage Console object và unauthorized deny.

Firebase Cloud Messaging

- PushService xin permission Android 13+ và quản lý token.
- Foreground, background và terminated message có handler riêng.
- Notification history theo owner và notification tap điều hướng destination an toàn.

Cần chèn trước nộp: ba trạng thái notification thật và permission-denied trên device.

Analytics và privacy

- Allowlist gồm login/logout, course view, transcript, advising, export/upload report và notification open.
- Không log email, tên, ảnh, điểm, search text hoặc chat free text.
- search chỉ log query_length và result_count.

Cần chèn trước nộp: Firebase Analytics DebugView cho các event trình diễn.

Crashlytics

- Bootstrap Crashlytics trong Firebase entry.
- Service wrapper gửi nonfatal, user identifier và diagnostic key.
- Intentional crash chỉ ở khu demo, không nằm trong luồng bình thường.

Cần chèn trước nộp: Console evidence của nonfatal, intentional crash, user/key.

Remote Config

- Template định nghĩa enable_pe_tips và next_course_preview_limit.
- FeatureConfig fetch/activate ngoài widget.
- Hai parameter đổi hành vi Home; default local dùng khi mất mạng.

Cần chèn trước nộp: Console publish và before/after app behavior không build lại.

Firebase Security Rules

14/14 emulator tests passed

- Firestore và Storage mặc định deny.
- Owner-only access và schema validation cho profile, transcript, notification, report.
- Negative tests kiểm cross-account, anonymous, wrong MIME/path/metadata/size.

Kết quả local, không thay thế production Console evidence.

ARTEMIS preparation

10 test cases

3/3 catalogue validator checks

- Coverage: sign-in, curriculum/advising, transcript, cloud feature surfaces.
- Rubric còn yêu cầu mỗi ca chạy 3 lần trên Android và exploratory session 15-30 phút.

Cần chèn trước nộp: actual observation table 30 runs, device/OS và exploratory log.

AI Code Review và commit trace

- Six findings thuộc error handling, reliability, architecture, data consistency, security và privacy.
- Accepted fixes: best-effort telemetry, upload listener cancellation, Remote Config behavior, rules hardening, analytics allowlist.
- Trace documented in docs/code-review.md; review là local Codex review, không giả mạo PR remote review.

Recent local commits: e9a99f5, 12146cf, d5bf9eb, 00569c4, 42b7d0c.

Verification và việc còn mở

238/238 Flutter tests • 14/14 Rules tests • Debug APK built

- Đã có report PDF, recording script và slide plan local.
- Cần deploy/publish Firebase và chạy Android thật để đóng Google login, FCM, DebugView, Crashlytics, Remote Config, ARTEMIS và video evidence.
- Branch PRM-dev chưa push.

Kết luận: source và local checks sẵn sàng cho evidence pass có giám sát.